



logo-uninassau.png

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

HARMONYOS

Integrantes

João Pedro Rodrigues Araujo
José Guilherme Marques Nunes
Jonas Paulo da Silva
Fabrício Henrique de Araujo
Leonardo José Mendes da Silva Filho
Victor Manoel dos Santos

Disciplina: Sistemas Operacionais
Professor(a): Anderlan Siqueira

Maceió - AL
2026

João Pedro Rodrigues Araujo
José Guilherme Marques Nunes
Jonas Paulo da Silva
Fabrício Henrique de Araujo
Leonardo José Mendes da Silva Filho
Victor Manoel dos Santos

HARMONYOS

Trabalho apresentado à disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Maurício de Nassau — UNINASSAU, como requisito parcial para obtenção da nota da AV2.

Professor(a): Anderlan Siqueira

1 Introdução

O cenário tecnológico atual exige sistemas operacionais que transcendam a barreira de um único hardware, e é nesse contexto que o HarmonyOS se destaca como uma proposta de sistema distribuído voltado para a Internet das Coisas (IoT). Diferente de sistemas legados que operam de forma isolada, o HarmonyOS foi projetado para unificar a experiência do usuário em diversos dispositivos, criando um ecossistema onde smartphones, wearables e eletrodomésticos inteligentes operam de maneira integrada. Este relatório detalha a implementação prática deste sistema, os desafios da virtualização e uma análise profunda de como sua arquitetura se diferencia das soluções tradicionais de mercado.

2 Estrutura do Sistema Operacional (SO)

A arquitetura do HarmonyOS é organizada de forma modular e hierárquica, sendo composta por quatro camadas fundamentais que garantem sua flexibilidade. Na base, encontra-se a Camada de Kernel, que gerencia os recursos de hardware de forma eficiente. Acima desta, a Camada de Serviços do Sistema fornece as capacidades básicas necessárias para o funcionamento de funções distribuídas, como segurança e conectividade. A terceira camada, de Framework, oferece as bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento que permitem aos programadores criar aplicações adaptáveis a múltiplos tipos de tela. Por fim, a Camada de Aplicação engloba os softwares finais e a interface com o usuário, completando o ecossistema que permite a interoperabilidade entre dispositivos distintos.

3 Análise do Kernel

Um dos aspectos mais sofisticados do HarmonyOS é a sua natureza de arquitetura multi-kernel. O sistema é capaz de se adaptar dinamicamente ao poder de processamento do dispositivo: em equipamentos de alta performance, como smartphones, ele utiliza o Linux Kernel para suportar operações complexas. Por outro lado, para dispositivos de hardware limitado e baixo consumo de energia (IoT), o sistema opera sobre o LiteOS, um kernel de tempo real extremamente eficiente. Essa versatilidade é potencializada pelo uso de um Microkernel, que isola serviços críticos fora do núcleo principal, aumentando drasticamente a estabilidade e a segurança contra vulnerabilidades externas.

4 Análise do Kernel